

Roll No

EE/EX-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electrical Machine - II**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The armature of a d.c. generator has 81 slots and the commutator has 243 segments. It is wound to give lap winding having 1 turn per coil. If the flux per pole is 30 mWb, calculate the generated emf at a speed of 1200 r.p.m. Number of poles is 6.
डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 81 स्लॉट होते हैं और कम्यूटेटर में 243 खंड होते हैं। इसे प्रति कुंडल 1 टर्न वाली लैप वाइंडिंग देने के लिए लपेटा जाता है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 30 mWb है, तो 1200 r.p.m. की गति से उत्पन्न emf की गणना करें, पोल की संख्या 6 है।
- b) What do you understand by demagnetizing and cross magnetizing effects of armature reaction in a d.c. machine? Derive the expression for calculations of demagnetizing and cross magnetizing ampere-turns when brushes are given a shift from geometrical neutral axis.

EE/EX-501 (GS)

PTO

डी.सी. मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकीय और क्रॉस चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? जब ब्रशों को ज्यामितीय तटस्थ अक्ष से शिफ्ट दिया जाता है तो डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर-टर्न की गणना के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

2. a) A commutator having a diameter of 76 cm rotates at a speed of 600 r.p.m. Find the time of commutation if the brush width is 1.5 cm. Neglect mica thickness.
76 सेमी. व्यास वाला एक कम्यूटेटर 600 r.p.m. की गति से घूमता है। यदि ब्रश की चौड़ाई 1.5 सेमी. है तो कम्यूटेशन का समय ज्ञात करें। अभ्रक की मोटाई की उपेक्षा करें।
- b) Sketch and the speed-current, speed-torque and torque-current characteristics of a shunt motor, series motor and compound motor.
शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर का स्केच और स्पीड-करंट, स्पीड-टॉर्क और टॉर्क-करंट विशेषताएँ बताइए।
3. a) A 220 V d.c. shunt motor runs at 500 r.p.m. when the armature current is 50A. Calculate the speed if the torque is doubled. The armature resistance of the motor is 0.2 Ω .
एक 220 V डीसी शंट मोटर 500 r.p.m. पर चलती है जब आर्मेचर धारा 50A हो। यदि टॉर्क दोगुना हो जाए तो गति की गणना करें। मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 Ω है।
- b) Which method is preferred when speed of a d.c. shunt motor is to be controlled above rated value?
डी.सी. की गति होने पर कौन-सी विधि को प्राथमिकता दी जाती है? शंट मोटर को रेटेड मूल्य से ऊपर नियंत्रित किया जाना चाहिए?
4. a) Explain the potier-triangle method of determining the voltage regulation of an alternator.
अल्टरनेटर के वोल्टेज विनियमन को निर्धारित करने की पोटियर-त्रिकोण विधि की व्याख्या करें।

EE/EX-501 (GS)

[3]

- b) Calculate the distribution factor for a single-phase alternator having 6 slots/pole (i) when all the slots are wound and (ii) when only four adjacent slots per pole are wound, the remaining slots being unwound.

6 स्लॉट/पोल वाले एकल-चरण अल्टरनेटर के लिए वितरण कारक की गणना करें (i) जब सभी स्लॉट घाव हो जाए और (ii) जब प्रति पोल केवल चार आसन्न स्लॉट घाव हो जाएं, शेष स्लॉट खुले हों।

5. a) A 3-phase, 16-pole synchronous generator has a star-connected winding with 144 slots and 10 conductors per slot. The flux per pole is 0.03 Wb, sinusoidally distributed and the speed is 375 r.p.m Calculate

- i) The frequency
ii) Line induced e.m.f.

एक 3-चरण, 16-पोल सिंक्रोनस जनरेटर में 144 स्लॉट और 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ एक स्टार-कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। प्रति पोल फ्लक्स 0.03 Wb है, साइनसोइडली वितरित है और गति 375 r.p.m है। गणना करें।

- i) आवृत्ति
ii) लाइन प्रेरित e.m.f.

- b) A 500 kVA, 3-phase, star-connected alternator has a rated line-to-line voltage of 3300 V. The resistance and synchronous reactance per phase are 0.3Ω and 4Ω respectively. Calculate the line value of the emf generated at full-load, 0.8 p.f. lagging.

500 kVA, 3-चरण, स्टार-कनेक्टेड अल्टरनेटर में 3300 V का रेटेड लाइन-टू-लाइन वोल्टेज है। प्रति चरण प्रतिरोध और तुल्यकालिक प्रतिक्रिया क्रमशः 0.3Ω और 4Ω है। पूर्ण-लोड, 0.8 p.f. लैगिंग पर उत्पन्न emf के लाइन मूल्य की गणना करें,

[4]

6. a) Discuss Blondel's two reaction theory of salient pole synchronous machines.

मुख्य ध्रुव तुल्यकालिक मशीनों के ब्लोंडेल के दो प्रतिक्रिया सिद्धांत पर चर्चा करें।

- b) What do you mean by synchronizing of alternators? Describe different method of synchronizing.

अल्टरनेटरों के सिंक्रोनाइजेशन से आपका क्या तात्पर्य है? सिंक्रोनाइज करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

7. a) Consider a 3300 V delta connected synchronous motor having a synchronous reactance per phase of 18Ω . It operates at a leading p.f. of 0.707 when drawing 800 kW from mains. Calculate its excitation e.m.f. and load angle.

एक 3300 V डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर पर विचार करें जिसमें प्रति चरण 18Ω का सिंक्रोनस रिएक्शन होता है। यह मुख्य से 800 किलोवाट खींचते समय 0.707 के लीडिंग p.f. पर काम करता है। इसकी उत्तेजना e.m.f. और लोड कोण की गणना करें।

- b) Explain construction and working of repulsion motor. प्रतिकर्षण मोटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइये।

8. Write a short notes on (any two)

- i) Permanent magnet DC motors
ii) Losses and efficiency of DC machines
iii) Armature reaction of alternators
iv) Hysteresis motors

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) स्थायी चुंबक डीसी मोटर
ii) डीसी मशीनों के नुकसान और दक्षता
iii) अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया
iv) हिस्टैरिसिस मोटर्स
